SUBESPACIOS DE $\mathbb{R}^n$

- ESCALARES → NÚMEROS REALES.
- VECTORES → n-UPLAS DE $\mathbb{R}^n$

COMBINACIONES LINEALES:

EJ: $\vec{v_1} = (2,1)$, $\vec{v_2} = (1,-1)$ (EN $\mathbb{R}^2$)

$\alpha_1 \cdot \vec{v_1} + \alpha_2 \cdot \vec{v_2}$ $\quad \alpha_1 \in \mathbb{R}$, $\alpha_2 \in \mathbb{R}$.

POR EJEMPLO:

$3 \cdot \vec{v_1} + (-2) \cdot \vec{v_2} = 3(2,1) + (-2) \cdot (1,-1) = (6,3) + (-2,2) = (4,5)$.

EJ: EN $\mathbb{R}^n$, CON $\vec{v_1}, \vec{v_2} \in \mathbb{R}^n$.

- $0 \cdot \vec{v_1} + 1 \cdot \vec{v_2} = \vec{v_2}$
- $10 \cdot \vec{v_1} + 0 \cdot v_2 = 10 \cdot \vec{v_1}$

EJ: SI $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3} \in \mathbb{R}^n$ Y $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$:

$\alpha_1 \cdot \vec{v_1} + \alpha_2 \cdot \vec{v_2} + \alpha_3 \vec{v_3}$.

POR EJEMPLO: $\alpha_1 = -2$, $\alpha_2 = 5$, $\alpha_3 = 3$, $\vec{v_1} = (1,0,-1)$, $\vec{v_2} = (0,1,1)$, $\vec{v_3} = (2,0,-1) \in \mathbb{R}^3$.

$\alpha_1 \cdot \vec{v_1} + \alpha_2 \cdot \vec{v_2} + \alpha_3 \cdot \vec{v_3} = -2(1,0,-1) + 5 \cdot (0,1,1) + 3 \cdot (2,0,-1)$.

DEFINICIÓN: SEAN $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ Y $w \in \mathbb{R}^n$. DECIMOS QUE w ES UNA COMBINACIÓN LINEAL DE $v_1, \dots, v_k$ SI EXISTEN $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ TALES QUE

$$\alpha_1 \cdot \vec{v_1} + \alpha_2 \cdot \vec{v_2} + \dots + \alpha_k \cdot \vec{v_k} = \vec{w}.$$

DEFINICIÓN: UN SUBCONJUNTO $\$ \subset \mathbb{R}^n$ ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^n$ SI:

1) $\vec{0} \in \$$.
2) $(\forall \lambda \in \mathbb{R})\ (\forall \vec{v} \in \$)\ \lambda \cdot \vec{v} \in \$$.
3) $(\forall \vec{v}, \vec{w} \in \$)\ \vec{v} + \vec{w} \in \$$.

DEFINICIÓN: SEAN $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$. EL **SUBESPACIO** $\$$ **GENERADO POR** $\{v_1, \dots, v_k\}$ ES EL CONJUNTO DE TODAS LAS COMBINACIONES LINEALES DE $v_1, \dots, v_k$.

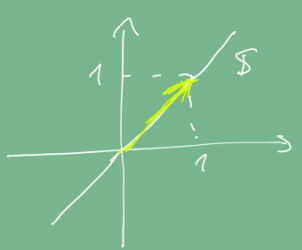
NOTACIÓN: $\$ = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$.

$v_1, \dots, v_k$ → GENERADORES DE $\$$

$\{v_1, \dots, v_k\}$ → SISTEMA DE GENERADORES DE $\$$.

EJEMPLOS:

1) EN $\mathbb{R}^2$: $S = \langle (1,1) \rangle = \{\underbrace{\alpha \cdot (1,1)}_{\| \; (\alpha, \alpha)} : \alpha \in \mathbb{R}\}$.



$\$ = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x\}$ ⟶ $\$: y = x$

OTROS SISTEMAS DE GENERADORES DE $\$$ SON:

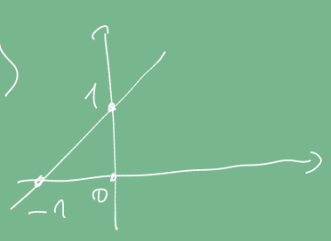
$\{(2,2)\}$; $\{(-1,-1)\}$, $\{(1,1); (2,2)\}$.

SI $\$: \vec{x} = \alpha_1 (1,1) + \alpha_2 \underbrace{(2,2)}_{2(1,1)}$, ENTONCES

$\$: \vec{x} = \alpha_1 (1,1) + \alpha_2 \cdot 2 (1,1)$

$\$: \vec{x} = \underbrace{(\alpha_1 + 2\alpha_2)}_{\|} \cdot (1,1)$

$\$: \vec{x} = \lambda \cdot (1,1) \Rightarrow \$ = \langle (1,1) \rangle$

2) 

$\mathbb{L} : y = x + 1$ (EN $\mathbb{R}^2$)

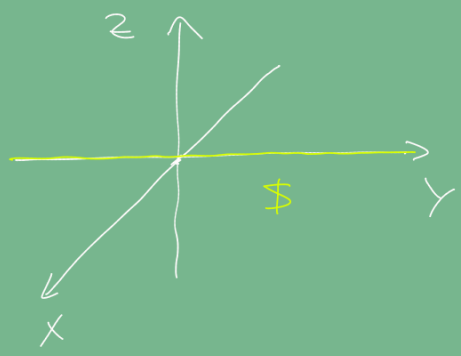
→ ES UNA RECTA QUE NO PASA POR $(0,0)$.

∴ $\mathbb{L}$ **NO** ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^2$.

$(0,0) \notin \mathbb{L}$)

3) EN $\mathbb{R}^3$: $\$ = \langle (0,1,0) \rangle$

→ EJE Y



$\$ = \{\alpha(0,1,0) : \alpha \in \mathbb{R}\} =$

$= \{(0,\alpha,0) : \alpha \in \mathbb{R}\}$.

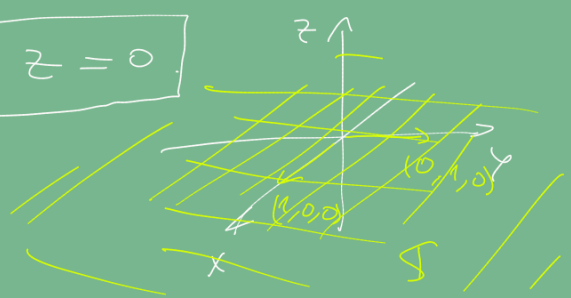
$\$: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

4) EN $\mathbb{R}^3$: $\$ = \langle (0,1,0) ; (1,0,0) \rangle$

→ PLANO XY

$\$ = \{\alpha(0,1,0) + \beta(1,0,0) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{(\beta, \alpha, 0) : \beta, \alpha \in \mathbb{R}\}$

$\therefore \quad \$ = \{(x,y,z) : z = 0\} \longrightarrow \boxed{\$: z = 0}$



OTRAS FORMAS DE DAR $ POR GENERADORES SON:

$\$ = \langle (0,1,0) ; (1,0,0) , (1,1,0) \rangle$

$\$ = \langle (0,2,0) ; (-1,0,0) \rangle$

$\alpha(0,2,0) + \beta(-1,0,0) = (-\beta, 2\alpha, 0)$

SUBESPACIOS DADOS POR ECUACIONES:

EJEMPLOS:

a) $\$: x_1 - x_2 = 0$ (EN $\mathbb{R}^2$)

$\$: x_1 = x_2$

$\$: \underbrace{(x_1, x_2)}_{\vec{x}} = (x_1, x_1)$

$\$: \vec{x} = x_1 . (1,1) \Rightarrow \$: \vec{x} = \alpha(1,1) \Rightarrow \$ = \langle (1,1) \rangle$

b) $S: x_1 + x_2 + x_3 = 0$ (EN $\mathbb{R}^3$)

$\hookrightarrow x_1 = -x_2 - x_3$

$S: \vec{x} = (-x_2 - x_3, x_2, x_3)$

$S: \vec{x} = (-x_2, x_2, 0) + (-x_3, 0, x_3)$

$S: \vec{x} = x_2(-1,1,0) + x_3(-1,0,1)$

$S: \vec{x} = \alpha_1(-1,1,0) + \alpha_2(-1,0,1)$

$\therefore S = \langle (-1,1,0); (-1,0,1) \rangle$ (PLANO QUE PASA POR EL ORIGEN. LOS GENERADORES NO SON PARALELOS)

c) $S: \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \sim$

$\sim \begin{cases} x_1 - x_3 - x_3 = 0 \\ x_2 = -x_3 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$

$\therefore S: \vec{x} = (2x_3, -x_3, x_3)$

$S: \vec{x} = x_3(2,-1,1)$

$S: \vec{x} = \alpha.(2,-1,1) \Rightarrow S = \langle (2,-1,1) \rangle$

↓ UNA RECTA QUE PASA POR $(0,0,0)$

MÁS EJEMPLOS:

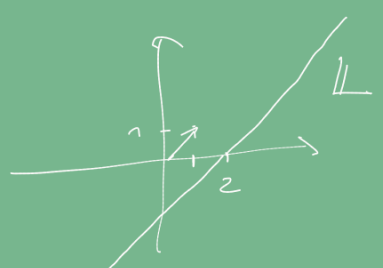
a) $L: x_1 - x_2 = 2$ (EN $\mathbb{R}^2$)

$\hookrightarrow x_1 = x_2 + 2$

$L: \vec{x} = (x_2 + 2, x_2) = x_2(1,1) + (2,0)$

↳ RECTA QUE NO PASA POR $(0,0)$.

$\therefore L$ NO ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^2$ $(\vec{0} \notin L)$



b) $\Pi: x_1 + x_2 + x_3 = -1$ (EN $\mathbb{R}^3$)

$(0,0,0) \notin \Pi \Rightarrow \Pi$ NO ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^3$.

$\Pi : x_1 = -x_2 - x_3 - 1$

$\Pi : \vec{x} = (-x_2 - x_3 - 1, x_2, x_3) = x_2(-1,1,0) + x_3(-1,0,1) + (-1,0,0)$

$\Pi : \vec{x} = \alpha(-1,1,0) + \beta(-1,0,1) + (-1,0,0)$.

$\Pi = \langle (-1,1,0), (-1,0,1) \rangle + (-1,0,0)$

c) $\mathbb{L} : \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 1 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 - x_3 + 1 - x_3 = 0 \\ x_2 = -x_3 + 1 \end{cases} \sim$

$\sim \begin{cases} x_1 = 2x_3 - 1 \\ x_2 = -x_3 + 1 \end{cases} \Rightarrow \mathbb{L} : \vec{x} = (2x_3 - 1, -x_3 + 1, x_3)$

$\mathbb{L} : \vec{x} = x_3(2,-1,1) + (-1,1,0)$

$\mathbb{L} : \vec{x} = \langle (2,-1,1) \rangle + (-1,1,0)$

↳ RECTA EN $\mathbb{R}^3$ QUE NO PASA POR $(0,0,0)$.

$\vec{0} \notin \mathbb{L} \Rightarrow$ $\mathbb{L}$ NO ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^3$

OBS: $\$: x_1 + x_2 + x_3 = 0$ (EN $\mathbb{R}^3$) ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^3$.

- $(0,0,0) \in \$$
- $\vec{v} \in \$$, $v = (v_1, v_2, v_3) \Rightarrow v_1 + v_2 + v_3 = 0$

  SEA $\alpha \in \mathbb{R}$. $\Rightarrow \alpha \cdot \vec{v} = (\alpha \cdot v_1, \alpha \cdot v_2, \alpha \cdot v_3)$

  $\alpha v_1 + \alpha v_2 + \alpha v_3 = \alpha \underbrace{(v_1 + v_2 + v_3)}_{= 0 \text{ (PORQUE } \vec{v} \in \$)} = 0 \Rightarrow \alpha \vec{v} \in \$$

- SEAN $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \$$, $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3) \in \$$

$\vec{v} + \vec{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3)$

$v_1 + w_1 + v_2 + w_2 + v_3 + w_3 = \underbrace{(v_1 + v_2 + v_3)}_{= 0 \ (\vec{v} \in \$)} + \underbrace{(w_1 + w_2 + w_3)}_{= 0 \ (w \in \$)} = 0$

$\therefore \vec{v} + \vec{w} \in \$$

$\therefore$ $\boxed{\$: x_1 + x_2 + x_3 = 0 \text{ ES UN SUBESPACIO DE } \mathbb{R}^3}$

OBS: LAS SOLUCIONES DE UN SISTEMA LINEAL DE m-INCÓGNITAS FORMAN UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^m$ SI Y SÓLO SI EL SISTEMA ES HOMOGÉNEO.

SEA $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

$$\$_0 = \{x \in \mathbb{R}^m : A.x = 0\}$$ → SOLUCIONES DE $(A|0)$ → ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^m$. (EJERCICIO)

OBS:
SI $b \in \mathbb{R}^m$, $b \neq 0$, ENTONCES

$$\$_b = \{x \in \mathbb{R}^m : A.x = b\}$$ → SOLUCIONES DE $(A|b)$ (SISTEMA NO HOMOGÉNEO).

SI $x_b \in \$_b$, ENTONCES $\$_b = \$_0 + x_b =$

$= \{x + x_b : x \in \$_0\}$

$\$_0$: SOLUCIONES DEL SISTEMA HOMOGÉNEO ASOCIADO A $(A|b)$.

MÁS SOBRE COMBINACIONES LINEALES:

EJEMPLOS:

1) $\{(1,0);(0,1)\}$; $\mathbb{R}^2 = \langle (1,0);(0,1) \rangle$

$$\alpha_1(1,0) + \alpha_2(0,1) = (x_1, x_2)$$

$$(\alpha_1, \alpha_2) = (x_1, x_2)$$

$$\begin{cases} \alpha_1 = x_1 \\ \alpha_2 = x_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \end{array}\right]$$ → ES COMPATIBLE $\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$

$\therefore$ TODO $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ ESTÁ EN $\langle (1,0);(0,1) \rangle$.

$\therefore$ $\mathbb{R}^2 = \langle (1,0);(0,1) \rangle$.

2) $\{(2,1),(-1,3)\} \subset \mathbb{R}^2$. SEA $\$ = \langle (2,1);(-1,3) \rangle$.

$$\alpha_1(2,1) + \alpha_2(-1,3) = (x_1, x_2)$$

$$(2\alpha_1 - \alpha_2 ; \alpha_1 + 3\alpha_2) = (x_1, x_2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2\alpha_1 - \alpha_2 = x_1 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 = x_2 \end{array} \right) \sim \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & x_1 \\ 1 & 3 & x_2 \end{array}\right] \quad \therefore (x_1, x_2) \in \$ \Leftrightarrow \text{EL SISTEMA ES COMPATIBLE.}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & x_1 \\ 1 & 3 & x_2 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_2 \\ 2 & -1 & x_1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_2 \\ 0 & -7 & x_1 - 2x_2 \end{array}\right]$$

A

$(\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2)\ rg(A) = 2 = rg\left(A \,\middle|\, \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix}\right) = \#(\text{INCÓGNITAS}) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ EL SISTEMA ES COMPATIBLE (DETERMINADO)

$$\Downarrow$$

$$(\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2)\ (x_1, x_2) \in \$$$

$$\therefore \boxed{\$ = \mathbb{R}^2} \quad \therefore \quad \langle (2,1);(-1,3) \rangle = \mathbb{R}^2$$

OBS.: $\alpha_1 (2,1) + \alpha_2 (-1,3) = (x_1, x_2)$

$$\alpha_1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2\alpha_1 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\alpha_2 \\ 3\alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2\alpha_1 - \alpha_2 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & x_1 \\ 1 & 3 & x_2 \end{array}\right]$$

3) $S = \langle (2,1); (1,0); (0,1) \rangle$

$$\alpha_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & x_1 \\ 1 & 0 & 1 & x_2 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x_2 \\ 2 & 1 & 0 & x_1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & -2 & x_1 - 2x_2 \end{array}\right]$$

S.C.(I.)

$\hookrightarrow \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$

$\therefore \underline{S = \mathbb{R}^2}$

4) $S = \langle (1,2); (2,4) \rangle = \langle (1,2) \rangle$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 2 & 4 & x_2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 0 & x_2 - 2x_1 \end{array}\right]$$

$0 = x_2 - 2x_1$

$\therefore$ EL SISTEMA ES COMPATIBLE $\Leftrightarrow x_2 - 2x_1 = 0$

$\underline{-2x_1 + x_2 = 0}$

$\therefore (x_1, x_2) \in S \Leftrightarrow \underline{-2x_1 + x_2 = 0}$

$\therefore \boxed{S: -2x_1 + x_2 = 0} \longrightarrow$ RECTA DE ECUACIÓN $y = 2x$.

$(x_1, x_2) = (x_1, 2x_1) = x_1(1,2) \Rightarrow \underline{S = \langle (1,2) \rangle}$

5) $\mathbb{R}^3 = \langle (1,0,0); (0,1,0); (0,0,1) \rangle$

PORQUE $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & 1 & x_3 \end{array}\right]$ ES S.C.D. $\forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

6) $\$ = \langle (2,1,0); (1,0,1); (1,1,-1); (3,1,1) \rangle \subset \mathbb{R}^3$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 3 & x_1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & x_3 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & x_3 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & x_1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & x_3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & x_1 - 2x_2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 - F_2}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_1 - 2x_2 - x_3 \end{array}\right]$$

EL SISTEMA ES COMPATIBLE SI Y SÓLO SI $x_1 - 2x_2 - x_3 = 0$

$\therefore (x_1, x_2, x_3) \in \$ \Leftrightarrow x_1 - 2x_2 - x_3 = 0$

$\therefore \boxed{\$: x_1 - 2x_2 - x_3 = 0}$

7) $\$ = \langle (2,-1,1); (4,-2,2); (-2,1,-1) \rangle$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -2 & x_1 \\ -1 & -2 & 1 & x_2 \\ 1 & 2 & -1 & x_3 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & x_3 \\ -1 & -2 & 1 & x_2 \\ 2 & 4 & -2 & x_1 \end{array}\right] \begin{array}{l} F_2 + F_1 \\ \longrightarrow \\ F_3 - 2F_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 + x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 - 2x_3 \end{array}\right]$$

$\therefore \boxed{\$: \begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_3 = 0 \end{cases}}$

OBS.: $\$: (x_1, x_2, x_3) = (2x_3, -x_3, x_3) = x_3(2,-1,1)$

$\therefore \$ = \langle (2,-1,1) \rangle$

INDEPENDENCIA Y DEPENDENCIA LINEAL. BASES. DIMENSIÓN.

EJ.: SEA $\$ = \langle (1,1); (2,2) \rangle$. VEAMOS QUE $\$ = \langle (1,1) \rangle$:

1) $(1,1) \in \$ \Rightarrow \langle (1,1) \rangle \subset \$$

2) $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \quad \alpha(1,1) + \beta(2,2) = \alpha(1,1) + \beta \cdot \overbrace{2(1,1)}^{(2,2)} =$

$= (\alpha + 2\beta) \cdot (1,1) \in \langle (1,1) \rangle \Rightarrow \$ \subset \langle (1,1) \rangle$

$\therefore \$ = \langle (1,1) \rangle$

$\{(1,1);(2,2)\}$ ES L.D.
$\{(1,1)\}$ ES L.I.
) → AMBOS GENERAN $.

DEF.: SEAN $ ⊂ $\mathbb{R}^n$ UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^n$ Y $v_1,\dots,v_k \in \mathbb{R}^n$.
DECIMOS QUE $\{v_1,\dots,v_k\}$ ES LINEALMENTE DEPENDIENTE (L.D.) SI EXISTEN ESCALARES $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in \mathbb{R}$, NO TODOS NULOS, TALES QUE

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = 0.$$

EN CASO CONTRARIO, $\{v_1,\dots,v_k\}$ ES LINEALMENTE INDEPENDIENTE. (L.I.).

DEF.: SEA $ ⊂ $\mathbb{R}^n$ UN SUBESPACIO Y $\{v_1,\dots,v_k\} ⊂ \mathbb{R}^n$.
DECIMOS QUE $\{v_1,\dots,v_k\}$ ES UNA BASE DE $ SI
1) $ = \langle v_1,\dots,v_k \rangle$ ($\Rightarrow v_1,\dots,v_k \in$ $)
2) $\{v_1,\dots,v_k\}$ ES L.I.
SI $\{v_1,\dots,v_k\}$ ES BASE DE $, LLAMAMOS DIMENSIÓN DE $ AL NÚMERO k. $\dim($ $) = k$.

NOTA: TODAS LAS BASES DE UN SUBESPACIO $ TIENEN IGUAL NÚMERO DE ELEMENTOS.

EJEMPLOS:
1) $\{(1,2);(0,2)\}$ VEAMOS SI ES L.I. O L.D.

$$\alpha(1,2) + \beta(0,2) = (0,0)$$
$$(\alpha, 2\alpha) + (0, 2\beta) = (0,0)$$
$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ 2\alpha + 2\beta = 0 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right]$$